

Stop Churn 360

Cas AutoProtect Assurance

Mouniratou Ouedraogo

Contexte

AutoProtect est un assureur auto national qui gère un portefeuille de 5 000 contrats d'assurance auto, correspondant à près de 5 000 clients particuliers, avec un réseau de 40 collaborateurs répartis entre le siège, les agences et le centre de relation client. Le marché est très concurrentiel — comparateurs en ligne, offres low cost — et les clients peuvent résilier plus facilement leurs contrats, ce qui met sous pression la fidélisation et la rentabilité du portefeuille auto.

1. Cadrage business

Problème

Malgré son actif de données relationnelles, AutoProtect ne dispose d'aucun dispositif structuré pour anticiper les résiliations et cibler les clients à risque. L'entreprise constate que plus de 1 000 clients ont annulé leur contrat sur l'année écoulée, soit un taux de churn de 21,58 % — nettement plus élevé que la moyenne du marché, située entre 12 et 15 %.

Impact business

Chaque contrat perdu représente une perte de prime annuelle récurrente, à laquelle s'ajoute un coût de réacquisition important : reconquérir un client coûte de 7 à 9 fois plus cher que d'en retenir un. Avec 1 079 contrats perdus sur un portefeuille de 5 000, c'est plus d'un client sur cinq qu'il faut remplacer chaque année.

Solution proposée

Nous proposons le projet « Stop Churn 360 ». Il vise à déployer chez AutoProtect Assurances un modèle prédictif du churn auto et un tableau de bord Power BI, permettant d'identifier l'origine des résiliations, de les suivre et de les réduire à partir de ces scores — tout en renforçant la gouvernance des données (qualité, sécurité, conformité RGPD et Solvency II) et en accompagnant les équipes métier dans ce changement.

Concrètement, ce projet donnera aux agents et téléconseillers d'AutoProtect une « météo des clients ». Chaque matin, en ouvrant son ordinateur, un agent verrait la liste de ses clients avec un feu tricolore :

- **Vert** : client fidèle, tout va bien.
- **Orange** : client fragile, par exemple lorsque sa prime a augmenté.
- **Rouge** : alerte. Ce client a 80 % de risque de partir le mois prochain — par exemple après un sinistre mal remboursé suivi d'une forte hausse de prime.

L'agent appelle alors le client avant son départ, avec un motif probable (la hausse de tarif) et une proposition d'action (une révision des garanties).

Déroulement du projet

Le modèle apprend à prédire le churn à partir de l'historique des clients partis (1) ou restés (0) et de leurs caractéristiques : âge, canal, sinistres, prime, ancienneté. On entraîne un modèle de machine learning supervisé — une régression logistique, par exemple — qui renvoie pour chaque client une probabilité de départ comprise entre 0 et 1. Au-dessus d'un seuil donné (0,7 par exemple), le client est classé « à haut risque » et intégré à un segment prioritaire. Ce score, stocké dans la table, est réutilisé dans Power BI. Les équipes métier se servent ensuite du tableau de bord pour cibler les clients à risque — appels, révision des garanties, offres de fidélité — et mesurer la réduction du churn.

2. Analyse

Présentation de la source

Ce projet s'appuie sur un jeu de données fictif et simulé, portant sur un portefeuille d'assurance automobile de 5 000 clients et contrats.

Qualité des données

Le jeu de données compte 5 000 lignes, sans doublon. Les colonnes d'identification, de canal, d'âge, d'ancienneté, de sinistralité et de statut de résiliation sont exploitables en l'état.

La colonne des primes annuelles, en revanche, s'est révélée inutilisable. Elle contient des valeurs aberrantes atteignant plusieurs milliards d'euros par contrat, vraisemblablement dues à une erreur de type au moment de l'import. Une première tentative de correction par une formule de rééchelonnement a été abandonnée : un diviseur constant ne peut pas corriger simultanément des valeurs plausibles et des valeurs corrompues. Les montants en euros ont donc été écartés de l'analyse, et le tableau de bord ne les affiche pas.

Les taux présentés dans ce rapport sont calculés sur la colonne de résiliation, qui est saine. Ils ne sont pas affectés par ce problème.

Certaines variables sont par ailleurs absentes : données de la concurrence, satisfaction client et segmentation par région.

Dictionnaire de données

Variable	Type	Définition	Valeurs	Source
client_id	Numérique	Identifiant unique client	entier	CRM
age	Numérique	Âge du conducteur	18-75 ans	CRM
age_group	Numérique	Groupe d'âge	16-60+	Calculé
channel	Catégoriel	Canal de souscription	Digital/Agence/Phone	CRM
tenure_years	Numérique	Ancienneté en années	0-15 ans	CRM
annual_premium	Numérique	Prime annuelle en €	euros	ERP
claims_count_last12m	Numérique	Sinistres sur 12 mois	0-4	Sinistres DB
churn	Binaire	Statut de churn	0=Actif, 1=Churné	Target

3. Insights et interprétations

Diagnostic

- Taux de churn : **21,58 %**
- Contrats perdus sur l'année écoulée : **1 079**
- Portefeuille total : **5 000 contrats**

Résultats clés — analyse globale

- **Une érosion rapide du portefeuille** : avec 21,58 % de churn, l'entreprise perd plus d'un client sur cinq chaque année. Le taux dépasse nettement les standards du marché, généralement situés entre 12 et 15 %.
- **Profil du partant** : le churn varie peu selon le nombre de sinistres : il se maintient entre 21 % et 22 % de 0 à 4 sinistres. Il décroît en revanche régulièrement avec l'âge, de 24,4 % chez les 18-30 ans à 19,8 % chez les 51-60 ans. L'âge et le canal de souscription discriminent donc nettement mieux que la sinistralité.

Analyse par canal : de fortes disparités

- **Agence, le cœur du problème** : taux record de 30,02 % et 387 contrats perdus, soit près du double du canal en ligne. Cela traduit un problème de service client en agence, ou une hausse des tarifs mal expliquée par les conseillers.
- **Téléphone** : 20,25 %, 354 contrats perdus.
- **En ligne** : 17,22 %. Bien que ce soit le taux le plus bas, il reste supérieur à celui du marché digital.

Il est donc urgent d'améliorer l'expérience client et de réarmer le réseau physique : arguments commerciaux, offres de rétention et formation des agents de première ligne.

Limites d'interprétation et risques d'erreur

- **Biais historique** : le modèle apprend sur le passé. Si les raisons du départ changent — l'arrivée d'un concurrent low cost, par exemple — il perdra en précision.
- **Interprétation du score** : le score de risque est une probabilité, non une certitude. Il doit être manipulé avec prudence.
- **Qualité de saisie** : si les données sont mal collectées, l'analyse est faussée.
- **Effectifs par tranche** : la tranche de sinistralité la plus élevée affiche un taux sensiblement plus bas (17,7 %). Avant d'en tirer une conclusion, il convient de vérifier le nombre de clients qu'elle contient : un effectif faible rend ce taux peu fiable.

KPI SMART et hypothèses

KPI	Spécifique	Mesurable	Atteignable	Temporel
Taux de churn global	Résiliations / Total clients	21,58% → 18,58%	Réduction de 3 points	12 mois
Primes préservées	Revenus sauvés vs baseline	0€ → 276 k€	150 clients sauvés	12 mois
Taux d'utilisation dashboard	% équipes utilisant Power BI	0% → 85%	Formation + adoption	6 mois
Actions rétention/mois	Campagnes déclenchées	0 → 120	Automatisation	Mensuel
Conformité RGPD	Score audit externe	65% → 95%	Gouvernance data	12 mois

Stratégie de mitigation

- Tester le modèle sur un pilote de 500 clients avant généralisation.
- Mettre en place un A/B testing pour valider son efficacité réelle.
- Assurer un monitoring continu des performances et ajuster le seuil de décision.
- Appliquer une gouvernance RGPD rigoureuse, avec audit externe.

4. ROI et impact business

Avertissement : les projections qui suivent reposent sur les montants de primes du jeu de données initial. Cette colonne s'étant révélée corrompue, les gains attendus devront être recalculés une fois les données corrigées. La structure du raisonnement et les coûts du projet, eux, restent valables.

Estimation du coût du projet

Catégorie de Coût	Détail	Montant (€)
Équipe projet	Data Scientist (9 mois) + Data Engineer (6 mois) + Chef de projet (6 mois)	120 000
Licences & Cloud	Power BI Premium + Azure ML + Stockage	25 000
Formation	40 collaborateurs (marketing, réseau, service client)	15 000
Audit & Conformité	Consultant RGPD + Audit externe	20 000
Outils Data Quality	Profiling, cleansing, monitoring	10 000
TOTAL		190 000

Projection financière sur 3 ans

Indicateurs Financiers	Année 1	Année 2	Année 3	TOTAL (3 ANS)
Gains (€)	351 600	351 600	351 600	1 054 800
Coûts (€)	190 000	20 000	20 000	230 000
Bénéfice Net (€)	161 600	331 600	331 600	824 800
ROI Cumulé (%)	85%	235%	359%	359%
Coût de l'inaction (€)	1 970 000	1 970 000	1 970 000	5 910 000

Délai de récupération (payback period)

Le coût initial du projet est de 190 000 €. Une fois le système déployé, au mois 6, les gains mensuels estimés s'élèvent à 29 300 € — soit 351 600 € rapportés à douze mois. Le point de rentabilité serait donc atteint au cours du 7^e mois suivant le lancement opérationnel.

5. Gouvernance des données, parties prenantes et conduite du changement

Conformité RGPD

Nous souhaitons également renforcer notre conformité au RGPD, afin de collecter des données fiables — indispensables au bon fonctionnement du modèle — et d'éviter les sanctions liées au non-respect de la réglementation, qui vont de l'amende au gel de capitaux (Solvency II). Cinq directives ont été mises en place :

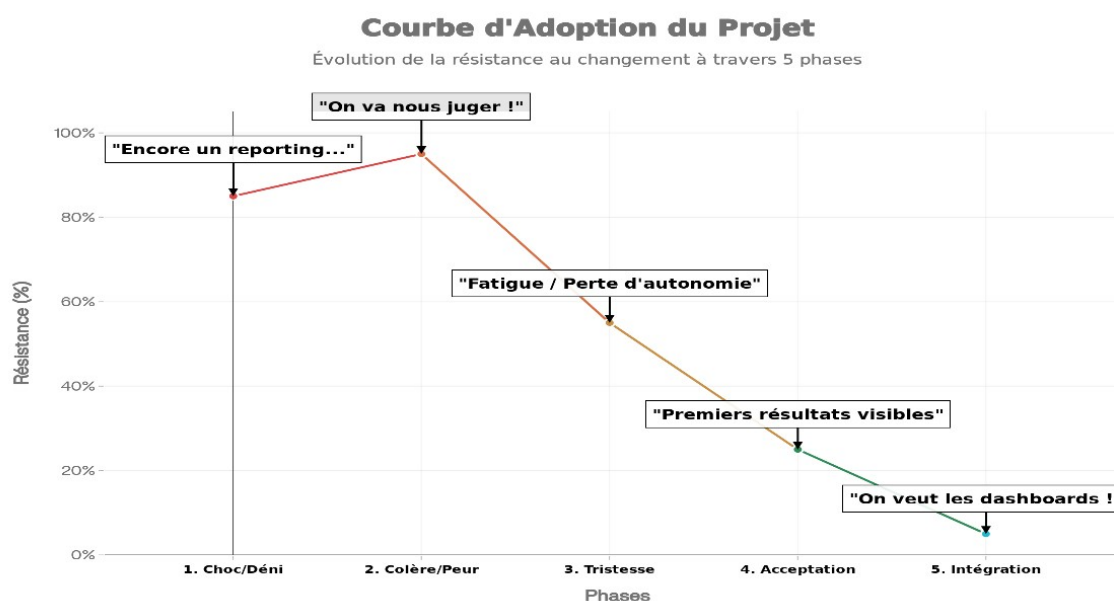
- **Légalité et minimisation** : collecte limitée aux données nécessaires et anonymisation des clients.
- **Sécurité et confidentialité** : gestion des accès par rôle, via la sécurité au niveau des lignes (RLS) dans Power BI, selon le canal.
- **Qualité et exactitude** : nettoyage automatique des données aberrantes et mises à jour fréquentes.
- **Droits des personnes** : transparence sur l'usage des données et respect des droits d'opposition et de portabilité.
- **Cadre contractuel** : clauses de confidentialité et de respect des règles de conformité pour la sous-traitance.

Parties prenantes et rôles

Acteur	Attentes	Actions
Direction Générale	ROI, conformité, avantage concurrentiel	Communiquer ROI mensuel
Marketing	Dashboards actionnables, réduction churn	Formation, quick wins
Équipe Data	Projet valorisant, stack moderne	Support technique
DPO/RGPD	Conformité, gouvernance, sécurité	Audit RGPD
Réseau Commercial	Aide priorisation, quick wins	Démonstrations
Service Client	Outils pour mieux servir	Formation, simplification
DSI/IT	Infrastructure stable, intégration	Planification technique

Courbe du changement

Tout changement important génère des réactions émotionnelles, et parfois de la résistance. La courbe du changement permet de mieux comprendre et de piloter ces étapes.



Phase	État d'esprit	Action Managériale à mener
1. Déni	"Encore un reporting..."	COMMUNIQUER LE SENS : Expliquer l'urgence (perte de 2M€) et l'objectif (sauver le portefeuille), pas l'outil.
2. Colère	"On va nous juger !"	ÉCOUTER & RASSURER : Organiser des ateliers d'échange. Garantir que l'outil est une aide à la vente, pas un moyen de contrôle.
3. Tristesse	Fatigue, perte de repères	CO-CONSTRUIRE : Impliquer les agents dans le choix des indicateurs clés pour qu'ils s'approprient le tableau de bord.
4. Acceptation	Premiers résultats	FORMER & MONTRER : Diffuser les "Quick Wins" (victoires rapides) : "Thomas a sauvé 3 contrats grâce à l'alerte".
5. Intégration	"On veut les dashboards !"	VALORISER & DÉPLOYER : Féliciter les utilisateurs actifs ("Ambassadeurs") et généraliser l'outil à tout le réseau.

6. Recommandations

- **Court terme — quick wins** : extraire immédiatement la liste des 100 clients les plus à risque en agence et lancer une campagne d'appels sortants, pour sécuriser 50 k€ de primes.
- **Moyen terme — 3 à 6 mois** : former les agences au tableau de bord Power BI, afin qu'elles traitent elles-mêmes leurs alertes churn au quotidien.
- **Long terme — 6 à 12 mois** : connecter le modèle au CRM pour envoyer automatiquement des courriels personnalisés (anniversaire, offre de fidélité) aux clients détectés à risque modéré, et mettre en place un comité « Data Quality » chargé de surveiller la dérive du modèle et de garantir la conformité RGPD.

Conclusion

Le projet Stop Churn 360 représente une opportunité majeure de transformer une situation critique — un churn de 21,58 % — en avantage compétitif. Avec un ROI de +85 % dès la première année et un retour sur investissement en 7 mois, c'est un investissement stratégique qui se rentabilise rapidement.

Sous réserve de la correction des données de primes, la projection financière fait apparaître un bénéfice net cumulé de 824 800 € sur trois ans. Le principal gain reste toutefois qualitatif : disposer, pour la première fois, d'un outil qui identifie où et pourquoi les clients partent.